线性代数　第 3 讲笔记

Friedberg–Insel–Spence《Linear Algebra》4e §2.1、§2.2

D. C. Lay《Linear Algebra and Its Applications》4e §1.8、§1.9、§4.2、§4.4、§5.4

本讲主题. 线性变换 (*linear transformation*)、核空间与值域 (*null space and range*)、线性变换的矩阵表示 (*the matrix representation of a linear transformation*)。

两本教材的分工. 主线教材 FIS 在**一般向量空间之间**讲定义与定理，并且独有「零化度、秩、维数定理、单射判据」这一整套理论；辅助教材 Lay 只在 $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 的矩阵变换里给几何直觉与标准矩阵，核与像的**理论**部分它不覆盖。对应关系：

主题	Lay 4e（印刷页）	Friedberg 4e（印刷页）
线性变换：定义与判定	§1.8（p. 62–69）	§2.1（p. 65）
旋转、反射与投影	§1.8（p. 65）	§2.1（p. 66）
核空间与值域	§4.2（p. 198）	§2.1（p. 67）
零化度、秩、维数定理	不覆盖	§2.1（p. 69–70）
单射的判据	§1.8 练习（p. 68–69）	§2.1（p. 71）
由基上的取值定变换	不覆盖	§2.1（p. 72）
标准矩阵与矩阵表示	§1.9（p. 70）、§5.4（p. 288）	§2.2（p. 80）

贯穿本讲的两个问题： (1) *线性性*——这个映射是不是线性的？判定只需要验**一条**等式，不必逐条检查两条公理。(2) *核与像*——它把哪些方向压成零，又铺满了哪一块？这两件事决定了矩阵里哪些列是多余的。

读法建议：先用 Lay 的几何例子与标准矩阵建立图像（计算层），再用 Friedberg 的定义与定理把每一步的合法性弄明白（证明层）。

本讲所有页码都是印刷页码。 Lay 的 PDF 页 = 印刷页 +17，Friedberg 的 PDF 页 = 印刷页 +15。

1　线性变换

定义 1.1 (线性变换 Linear transformation；Friedberg 定义, §2.1, p. 65)**.** 设 V, W 是向量空间（$\mathbb{F}$ 上的）。函数 $T : V \to W$ 称为从 V 到 W 的**线性变换**，若对一切 $x, y \in V$ 与 $c \in \mathbb{F}$ 都有

(a) $T(x + y) = T(x) + T(y)$（保加法）；

(b) $T(cx) = cT(x)$（保数乘）。

其中 V 叫 T 的定义域，W 叫陪域，$T(x)$ 叫 x 的**像** (*image*)，一切像组成的集合叫 T 的**值域** (*range*)；这套说法见 Lay §1.8, p. 63。

命题 1.1 (四条常用性质；Friedberg 列于 §2.1, p. 65，习题 7 在 p. 75)**.** 设 $T : V \to W$ 是函数，则

(1) 若 T 线性，则 $T(\mathbf{0}_V) = \mathbf{0}_W$；

(2) T 线性 $\iff$ 对一切 $x, y \in V$ 与 $c \in \mathbb{F}$ 有 $T(cx + y) = cT(x) + T(y)$；

(3) 若 T 线性，则 $T(x-y)=T(x)-T(y)$；
(4) 对一切 $x_1,\dots,x_n\in V$ 与 $a_1,\dots,a_n\in\mathbb{F}$：$T$ 线性 $\iff T\left(\sum_{i=1}^n a_ix_i\right)=\sum_{i=1}^n a_iT(x_i)$；

证明. **(1)** 由定义 1.1(a)，$T(\mathbf{0}_V)=T(\mathbf{0}_V+\mathbf{0}_V)=T(\mathbf{0}_V)+T(\mathbf{0}_V)$。两边同加 $-T(\mathbf{0}_V)$，得 $T(\mathbf{0}_V)=\mathbf{0}_W$。

(2)（⇐）设那一条等式对一切 x,y,c 成立。先取 $c=1,y=\mathbf{0}$：

$$T(\mathbf{0}_V)=T(1\mathbf{0}_V+\mathbf{0}_V)=1\cdot T(\mathbf{0}_V)+T(\mathbf{0}_V),$$

故 $T(\mathbf{0}_V)=\mathbf{0}_W$。再取 $y=\mathbf{0}$，得 $T(cx)=T(cx+\mathbf{0}_V)=cT(x)+T(\mathbf{0}_V)=cT(x)$，于是 (b) 成立；最后取 $c=1$，得 $T(x+y)=T(1x+y)=T(x)+T(y)$，于是 (a) 成立。

(2)（⇒）由 (a) 与 (b)，$T(cx+y)=T(cx)+T(y)=cT(x)+T(y)$。

(3) 由 (a) 与 (b)，

$$T(x-y)=T\big(x+(-1)y\big)=T(x)+(-1)T(y)=T(x)-T(y).$$

(4)（⇒）对 n 归纳。$n=1$ 就是 (b)：$T(a_1x_1)=a_1T(x_1)$。设对 $n-1$ 成立，把最后一项拆出来：

$$T\left(\sum_{i=1}^{n}a_ix_i\right)=T\left(\left(\sum_{i=1}^{n-1}a_ix_i\right)+a_nx_n\right)=T\left(\sum_{i=1}^{n-1}a_ix_i\right)+T(a_nx_n)=\sum_{i=1}^{n-1}a_iT(x_i)+a_nT(x_n),$$

第二个等号用 (a)，第三个等号对前半段用归纳假设、对 $T(a_nx_n)$ 用 (b)。

(4)（⇐）取 $n=1$（$x_1=x$、$a_1=c$）得 (b)；取 $n=2$ 且 $a_1=a_2=1$ 得 (a)。故 T 线性。 □

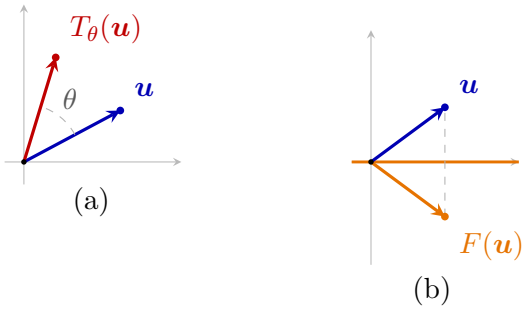
注 1.1 (只有保加法是不够的；Friedberg §2.1, p. 65 与习题 37–39，p. 78)**.** 在 $\mathbb{Q}$ 上的向量空间之间，任何**可加**函数（$T(x+y)=T(x)+T(y)$）都已经自动线性（Friedberg 习题 37, p. 78）；但把 $\mathbb{R}$ 看作 $\mathbb{Q}$ 上的向量空间时，可加函数不计其数，其中绝大多数**不**线性——习题 38–39（p. 78）分别取复共轭、在一个基上交换两个向量造出反例。

思路：判定线性时永远用命题 1.1(2) 的那一条等式，把 $cx+y$ 代进去、把 $cT(x)+T(y)$ 算出来，两边比对。不要回到 (a)(b) 逐条验：(a) 与 (b) 合起来其实只是同一条式子的两个特例，而一条式子能一次覆盖**任意** x,y,c。

定义 1.2 (恒等变换与零变换；Friedberg §2.1, p. 67)**.** 对向量空间 V,W，**恒等变换** $I_V:V\to V$ 定义为 $I_V(x)=x$；**零变换** $T_{\mathbf{0}}:V\to W$ 定义为 $T_{\mathbf{0}}(x)=\mathbf{0}$。两者都是线性变换。

注 1.2 (几何图像：旋转、反射、投影；Friedberg 图 2.1, p. 66；Lay §1.9 的表 1–4, p. 73–75)**.** $\mathbb{R}^2$ 上三类最重要的几何线性变换是绕原点逆时针转 θ(*rotation*)、关于 x 轴反射 (*reflection*)、投影到 x 轴 (*projection*)，公式分别为

$$T_\theta\begin{bmatrix}a_1\\a_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a_1\cos\theta-a_2\sin\theta\\a_1\sin\theta+a_2\cos\theta\end{bmatrix},\qquad F\begin{bmatrix}a_1\\a_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a_1\\-a_2\end{bmatrix},\qquad P\begin{bmatrix}a_1\\a_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a_1\\0\end{bmatrix}.$$



(a) 旋转：长度不变，方向转过 θ；(b) 反射：沿 x 轴翻折，x 轴上的点不动。

注 1.3 (常见的线性变换与非线性的信号；Friedberg 例 5–7, p. 67 与练习 9, p. 75；Lay §1.8 练习 23–24, p. 69)**.**

- **公式层面是线性的**：转置 $T(A) = A^\top$（Friedberg 例 5, p. 67）；求导 $T(f) = f'$（例 6, p. 67）；定积分 $T(f) = \int_a^b f(t)\,dt$（例 7, p. 67）。它们的线性都由「积分与微分保持线性组合」这一件事直接给出。
- **几何层面是线性的**：旋转、反射、投影、剪切（Lay §1.8 例 2–3, p. 65），以及平移**不是**线性的：$T(x) = Ax + b$ 在 $b \neq \mathbf{0}$ 时不线性（Lay 练习 23–24, p. 69）。
- **出现这些就是危险信号**：常数项、$|x_i|$、$\sin x_i$、两个变量相乘、x_i^2。Friedberg 练习 9（p. 75）与 Lay 练习 32–33（p. 69）都是这一类；判据是 $T(\mathbf{0}) \neq \mathbf{0}$ 或 $T(cx + y) \neq cT(x) + T(y)$ 至少有一处失败。

2 核空间与值域

定义 2.1 (零空间（核）与值域；Friedberg 定义, §2.1, p. 67)**.** 设 V, W 是向量空间，$T : V \to W$ 线性。T 的**零空间**（或**核**，null space or kernel）是 V 中被映成零向量的那些向量构成的集合，记作 $\mathcal{N}(T)$：

$$\mathcal{N}(T) = \{x \in V : T(x) = \mathbf{0}\}.$$

T 的**值域**（range 或 image）是 V 中所有向量的像构成的集合，记作 $\mathcal{R}(T)$：$\mathcal{R}(T) = \{T(x) : x \in V\}$。

定理 2.1 (核与值域都是子空间；Friedberg 定理 2.1, §2.1, p. 68)**.** 设 V, W 是向量空间，$T : V \to W$ 线性。则 $\mathcal{N}(T)$ 是 V 的子空间，$\mathcal{R}(T)$ 是 W 的子空间。

证明. 为免混淆，用 $\mathbf{0}_V$ 与 $\mathbf{0}_W$ 分别表示两个空间的零向量。

由命题 1.1(1) 得 $T(\mathbf{0}_V) = \mathbf{0}_W$，所以 $\mathbf{0}_V \in \mathcal{N}(T)$。若 $x, y \in \mathcal{N}(T)$、$c \in \mathbb{F}$，则 $T(x + y) = T(x) + T(y) = \mathbf{0}_W + \mathbf{0}_W = \mathbf{0}_W$，$T(cx) = cT(x) = c\mathbf{0}_W = \mathbf{0}_W$。于是 $x + y \in \mathcal{N}(T)$ 且 $cx \in \mathcal{N}(T)$，即 $\mathcal{N}(T)$ 是 V 的子空间。

再由 $T(\mathbf{0}_V) = \mathbf{0}_W$ 得 $\mathbf{0}_W \in \mathcal{R}(T)$。若 $x, y \in \mathcal{R}(T)$、$c \in \mathbb{F}$，则存在 $v, w \in V$ 使 $T(v) = x$、$T(w) = y$，于是 $T(v + w) = T(v) + T(w) = x + y$，$T(cv) = cT(v) = cx$。故 $x + y \in \mathcal{R}(T)$、$cx \in \mathcal{R}(T)$，即 $\mathcal{R}(T)$ 是 W 的子空间。

两段证明的差别只在方向：核那边「x, y 在集合里」直接可用；值域那边必须先**回抽出代表元** $v, w \in V$，才能用线性性把运算搬回 V 里算。 □

命题 2.2 (矩阵变换的核与值域就是矩阵的零空间与列空间；Lay §4.2, p. 199 与 p. 201；Friedberg §2.1, p. 67)**.** 设 A 是 $m \times n$ 矩阵，把 $T_A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 定义为 $T_A(x) = Ax$。则

$$\mathcal{N}(T_A) = \operatorname{Nul} A, \qquad \mathcal{R}(T_A) = \operatorname{Col} A.$$

证明. $A\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$ 就是「x 被 T_A 映成零向量」，所以 $\mathcal{N}(T_A) = \operatorname{Nul} A$（Lay §4.2, p. 199）。

另一方面，$T_A(x) = Ax = x_1\boldsymbol{a}_1 + \cdots + x_n\boldsymbol{a}_n$，其中 $\boldsymbol{a}_j$ 是 A 的第 j 列；而 A 的列空间正是全体列的线性组合之集（Lay §4.2, p. 201），故 $\mathcal{R}(T_A) = \operatorname{Col} A$。 □

定理 2.3 (值域等于基的像的张成;Friedberg 定理 2.2, §2.1, p. 68)**.** 设 V, W 是向量空间，$T : V \to W$ 线性。若 $\beta = \{v_1, \ldots, v_n\}$ 是 V 的一组基，则

$$\mathcal{R}(T) = \operatorname{Span}\big(T(\beta)\big) = \operatorname{Span}\{T(v_1), T(v_2), \ldots, T(v_n)\}.$$

证明. 每个 $T(v_i)$ 都是 T 的像，故都在 $\mathcal{R}(T)$ 里；而 $\mathcal{R}(T)$ 是子空间（定理 2.1），所以它包含这些 $T(v_i)$ 的全部线性组合，即 $\mathcal{R}(T) \supseteq \operatorname{Span}(T(\beta))$。

反过来，任取 $w \in \mathcal{R}(T)$，则 $w = T(v)$ 对某个 $v \in V$ 成立。把 v 按基 β 展开：$v = a_1v_1 + \cdots + a_nv_n$，其中各 a_i 存在且唯一（基的定义）。于是由线性性

$$w = T(v) = T\left(\sum_{i=1}^{n} a_i v_i\right) = \sum_{i=1}^{n} a_i T(v_i) \in \operatorname{Span}(T(\beta)),$$

故 $\mathcal{R}(T) \subseteq \operatorname{Span}(T(\beta))$。

两个方向合起来即得等式。基可以换成任何张成集：β 换成张成集时两个方向的论证都不需要唯一性。 □

定义 2.2 (零化度与秩；Friedberg 定义, §2.1, p. 69)**.** 设 $T : V \to W$ 线性。若 $\mathcal{N}(T)$ 与 $\mathcal{R}(T)$ 都是有限维的，则称 $\operatorname{nullity}(T) = \dim \mathcal{N}(T)$ 为 T 的**零化度**，$\operatorname{rank}(T) = \dim \mathcal{R}(T)$ 为 T 的**秩**。

定理 2.4 (维数定理 Dimension Theorem；Friedberg 定理 2.3, §2.1, p. 70)**.** 设 $T : V \to W$ 线性。若 V 有限维，则

$$\operatorname{nullity}(T) + \operatorname{rank}(T) = \dim V.$$

证明. 设 $\dim V = n$、$\dim \mathcal{N}(T) = k$，取 $\mathcal{N}(T)$ 的一组基 $\{v_1, \ldots, v_k\}$。由第 2 讲笔记定理 5.2 的可扩充性结论（Friedberg 定理 1.11 的推论, p. 51），可把它扩充成 V 的一组基 $\beta = \{v_1, \ldots, v_n\}$。要证的是

$$S = \{T(v_{k+1}), \ldots, T(v_n)\}$$

是 $\mathcal{R}(T)$ 的一组基。

生成性：由定理 2.3 与 $T(v_i) = \mathbf{0}$（$1 \le i \le k$），

$$\mathcal{R}(T) = \operatorname{Span}\{T(v_1), \ldots, T(v_n)\} = \operatorname{Span}\{T(v_{k+1}), \ldots, T(v_n)\} = \operatorname{Span}(S).$$

无关性：若 $\sum_{i=k+1}^{n} b_i T(v_i) = \mathbf{0}$，由线性性得 $T\left(\sum_{i=k+1}^{n} b_i v_i\right) = \mathbf{0}$，故 $\sum_{i=k+1}^{n} b_i v_i \in \mathcal{N}(T)$。于是存在 $c_1, \ldots, c_k \in \mathbb{F}$ 使 $\sum_{i=k+1}^{n} b_i v_i = \sum_{i=1}^{k} c_i v_i$，即

$$\sum_{i=1}^{k} (-c_i) v_i + \sum_{i=k+1}^{n} b_i v_i = \mathbf{0}.$$

$v_1,\dots,v_n$ 是基，故所有系数为零，特别地 $b_{k+1}=\cdots=b_n=0$。所以 S 无关。

由 $\mathcal{R}(T)=\operatorname{Span}(S)$ 得 $\operatorname{rank}(T)=n-k$，而 $k=\operatorname{nullity}(T)$、$n=\dim V$，即得等式。 □

注 2.1 (核与值域的基本算例；Friedberg 例 8–9, p. 68)**.**

- 恒等与零变换：$\mathcal{N}(I_V)=\{\mathbf{0}\}$、$\mathcal{R}(I_V)=V$；$\mathcal{N}(T_{\mathbf{0}})=V$、$\mathcal{R}(T_{\mathbf{0}})=\{\mathbf{0}\}$。这解释了为什么定义里要单独点名这两个变换。
- $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^2$，$T(a_1,a_2,a_3)=(a_1-a_2,\,2a_3)$：由 $a_1=a_2$、$a_3=0$ 得 $\mathcal{N}(T)=\{(a,a,0):a\in\mathbb{R}\}$；像里两个分量可独立取遍 $\mathbb{R}$，故 $\mathcal{R}(T)=\mathbb{R}^2$。于是 $\operatorname{nullity}(T)=1$、$\operatorname{rank}(T)=2$，而 $1+2=3=\dim\mathbb{R}^3$，维数定理成立。

这一步是把抽象的 $\mathcal{N}(T)$ 变成第 1 讲的齐次方程：$T(x)=Ax$ 时 $\mathcal{N}(T)=\operatorname{Nul}A$ 就是 $A\boldsymbol{x}=\mathbf{0}$ 的解集，行阶梯形一做就出来；$\mathcal{R}(T)=\operatorname{Col}A$ 就是 A 的列空间，取**主元列**即得基（Lay §4.3, p. 212）。

定理 2.5 (单射的判别；Friedberg 定理 2.4, §2.1, p. 71)**.** 设 V,W 是向量空间，$T:V\to W$ 线性。则 T 是**单射** (*one-to-one*) $\iff$ $\mathcal{N}(T)=\{\mathbf{0}\}$。

证明. **(⇒)** 设 T 是单射且 $x\in\mathcal{N}(T)$。则 $T(x)=\mathbf{0}=T(\mathbf{0}_V)$。由单射性得 $x=\mathbf{0}_V$，故 $\mathcal{N}(T)=\{\mathbf{0}\}$。

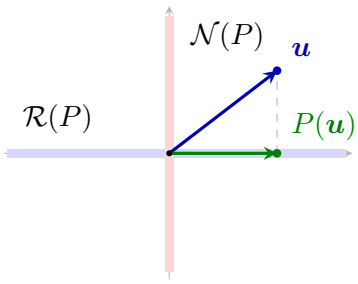
(⇐) 设 $\mathcal{N}(T)=\{\mathbf{0}\}$。若 $T(x)=T(y)$，由命题 1.1(3)，

$$\mathbf{0}=T(x)-T(y)=T(x-y),$$

故 $x-y\in\mathcal{N}(T)=\{\mathbf{0}\}$，即 $x=y$。所以 T 是单射。

反过来用：判 T 是否单射，就解方程 $T(x)=\mathbf{0}$；解集只有零向量则 T 单射，否则不单射。 □

注 2.2 (几何图像：核是被压成零的方向，值域是铺满的那块；Friedberg 图 2.1(c), p. 66)**.** 以投影 $P(a_1,a_2)=(a_1,0)$ 为例：竖直方向上的每一点都被压到原点，所以 $\mathcal{N}(P)=\{(0,a_2)\}$ 是 y 轴；而 x 轴上每一点都是某点的像，所以 $\mathcal{R}(P)=\{(a_1,0)\}$ 是 x 轴。核是「被丢掉的方向」，值域是「还剩下的那一块」。



投影 $P(a_1,a_2)=(a_1,0)$：蓝色带是值域 $\mathcal{R}(P)$（x 轴），红色带是核 $\mathcal{N}(P)$（y 轴）；向量 $\boldsymbol{u}$ 被「竖直地」压到 x 轴上，差 $\boldsymbol{u}-P(\boldsymbol{u})$ 落在核里。

3 线性变换的矩阵表示

定义 3.1 (有序基 Ordered basis；Friedberg 定义, §2.2, p. 79)**.** 设 V 有限维。V 的一组基**附上一个次序**就叫 V 的一组**有序基**，即一个由线性无关向量组成的有限序列，且它生成 V。

注 3.1 (次序为什么不能省；Friedberg 例 1, p. 79)**.** 在 $\mathbb{F}^3$ 中 $\{e_1, e_2, e_3\}$ 可以看作有序基，$\{e_2, e_1, e_3\}$ 也是有序基，但作为有序基 $\beta \neq \gamma$——它们的第 1 个向量不同。下面的定义要求「第 j 列对应第 j 个基向量」，所以基的次序是定义的一部分，不是记号上的方便。

定义 3.2 (坐标向量 Coordinate vector；Friedberg 定义, §2.2, p. 80；Lay §4.4, p. 216)**.** 设 $\beta = \{u_1, \dots, u_n\}$ 是有限维向量空间 V 的一组有序基。对 $x \in V$，使 $x = \sum_{i=1}^{n} a_i u_i$ 的权 $a_1, \dots, a_n$ 称为 x 关于 β 的**坐标**，而

$$[x]_\beta = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} \in \mathbb{F}^n$$

称为 x 关于 β 的**坐标向量**。

定义 3.3 (矩阵表示 Matrix representation；Friedberg 定义, §2.2, p. 80)**.** 设 V, W 有限维，有序基分别为 $\beta = \{v_1, \dots, v_n\}$ 与 $\gamma = \{w_1, \dots, w_m\}$，$T : V \to W$ 线性。由唯一表示定理，$T(v_j) = \sum_{i=1}^{m} a_{ij} w_i$ 的系数 a_{ij} 存在且唯一；令 $A = (a_{ij})$ 是 $m \times n$ 矩阵，则称 A 是 T 在有序基 β, γ 下的 **矩阵表示**，记作

$$A = [T]_\beta^\gamma.$$

若 $V = W$ 且 $\beta = \gamma$，就简单地写作 $A = [T]_\beta$。

注 3.2 (标准矩阵：Lay 的做法；Lay §1.9, p. 71)**.** 在 $\beta = \gamma =$ 标准基的情形下，$V = \mathbb{F}^n$、$W = \mathbb{F}^m$，$[T]_\beta^\gamma$ 就是 T 的 **标准矩阵** A，并且 $T(x) = Ax$。Lay 4e 把这写成定理：$T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 线性，则存在**唯一**的 $m \times n$ 矩阵 A 使 $T(x) = Ax$ 对一切 x 成立（§1.9, p. 71）。

思路：求标准矩阵不必展开 $T(x)$ 的公式——**第 j 列就是** $T(e_j)$（把 $x = e_j$ 代进去读出结果）。反过来，T 由 A 唯一决定这件事正是下面的定理 3.1（Friedberg 定理 2.6 的推论）：两个线性变换在基上取值相同就处处相同。

例题 3.1 (矩阵表示的算法与换基的效果；数据取自 Friedberg 例 3, p. 81)**.** 设 $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ 线性，$T(a_1, a_2) = (a_1 + 3a_2,\ 0,\ 2a_1 - 4a_2)$，$\beta = \{e_1, e_2\}$、$\gamma = \{e_1, e_2, e_3\}$ 是两边的标准有序基。求 $[T]_\beta^\gamma$，并求 $\gamma' = \{e_3, e_2, e_1\}$ 时的矩阵。

思路：写矩阵表示时，只需把定义域基的每个向量逐个送进 T，再把结果按陪域基展开；结果向量的坐标就是矩阵的一列。换陪域基 T 本身不变，所以每一列都要按新基重新写一遍坐标。

(1) 逐个基向量求像。 $T(1,0) = (1,0,2)$，$T(0,1) = (3,0,-4)$；γ 是标准基，这两个向量本身就是它们在 γ 下的坐标。

(2) 按定义拼成矩阵。第 j 列是 $[T(v_j)]_\gamma$，故

$$[T]_\beta^\gamma = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 0 \\ 2 & -4 \end{bmatrix}.$$

检验：$[x]_\beta=(a_1,a_2)^\top$ 时 $[T(x)]_\gamma=\begin{bmatrix}1&3\\0&0\\2&-4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a_1\\a_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a_1+3a_2\\0\\2a_1-4a_2\end{bmatrix}$，与 $T(x)$ 一致。

(3) 换陪域基。在 $\gamma'=\{e_3,e_2,e_1\}$ 下，向量 (y_1,y_2,y_3) 的坐标是 $(y_3,y_2,y_1)^\top$。于是 $[T(1,0)]_{\gamma'}=(2,0,1)^\top$、$[T(0,1)]_{\gamma'}=(-4,0,3)^\top$，矩阵为

$$[T]_\beta^{\gamma'}=\begin{bmatrix}2&-4\\0&0\\1&3\end{bmatrix}.$$

T 一个字都没变，只是把坐标读法换了——矩阵的列被重新排了序。

定理 3.1 (一个变换由它在基上的取值唯一确定；Friedberg 定理 2.6, §2.1, p. 72)**.** 设 V,W 是 $\mathbb{F}$ 上的向量空间，$\{v_1,\dots,v_n\}$ 是 V 的一组基。给定 $w_1,\dots,w_n\in W$，存在**恰好一个**线性变换 $T:V\to W$ 使 $T(v_j)=w_j$（$j=1,\dots,n$）。

证明. **存在性：**对 $x\in V$，把它按基展开 $x=\sum_{i=1}^n a_iv_i$（系数存在且唯一），定义 $T(x)=\sum_{i=1}^n a_iw_i$。

(i) T 线性：设 $u=\sum b_iv_i$、$v=\sum c_iv_i$，$d\in\mathbb{F}$，则 $du+v=\sum(db_i+c_i)v_i$，于是

$$T(du+v)=\sum_{i=1}^n(db_i+c_i)w_i=d\sum_{i=1}^n b_iw_i+\sum_{i=1}^n c_iw_i=dT(u)+T(v).$$

(ii) $T(v_j)=w_j$：展开式中除第 j 项外的系数全为零。

唯一性：设 $U:V\to W$ 线性且 $U(v_j)=w_j$。对 $x=\sum a_iv_i$，$U(x)=\sum a_iU(v_i)=\sum a_iw_i=T(x)$，故 $U=T$。 □

命题 3.2 (线性变换的和与数乘；Friedberg 定理 2.7, §2.2, p. 82)**.** 设 V,W 是 $\mathbb{F}$ 上的向量空间，$T,U:V\to W$ **线性**，$a\in\mathbb{F}$。定义 $(T+U)(x)=T(x)+U(x)$、$(aT)(x)=aT(x)$。则

(a) 对一切 $a\in\mathbb{F}$，$aT+U$ 是线性变换；

(b) V 到 W 的全体线性变换在上述运算下构成 $\mathbb{F}$ 上的一个向量空间 $\mathcal{L}(V,W)$（$V=W$ 时简写 $\mathcal{L}(V)$）。

证明. **(a)** 设 $x,y\in V$、$c\in\mathbb{F}$，则

$$\begin{aligned}(aT+U)(cx+y)&=aT(cx+y)+U(cx+y)\\&=a[cT(x)+T(y)]+cU(x)+U(y)=c(aT+U)(x)+(aT+U)(y).\end{aligned}$$

第一行与第二行的第一个等号都用了 T 与 U 的线性性，最后一个等号只是分配律。故由命题 1.1(2)，$aT+U$ 线性。

(b) 零变换 $T_{\mathbf{0}}$ 扮演零向量，其余八条公理逐条照抄向量空间的公理即可；其中 $T+U$ 是线性变换就是 (a) 取 $a=1$。 □

定理 3.3 (矩阵表示保持加法与数乘；Friedberg 定理 2.8, §2.2, p. 82–83)**.** 设 V,W 有限维，有序基为 β,γ，$T,U:V\to W$ 线性。则对一切 $a\in\mathbb{F}$

$$[T+U]_\beta^\gamma=[T]_\beta^\gamma+[U]_\beta^\gamma,\qquad[aT]_\beta^\gamma=a[T]_\beta^\gamma.$$

证明. 设 $\beta=\{v_1,\dots,v_n\}$、$\gamma=\{w_1,\dots,w_m\}$。存在唯一的 a_{ij}、b_{ij} 使 $T(v_j)=\sum_{i=1}^m a_{ij}w_i$、$U(v_j)=\sum_{i=1}^m b_{ij}w_i$。于是

$$(T+U)(v_j)=\sum_{i=1}^{m}(a_{ij}+b_{ij})w_i,$$

故 $\big([T+U]_\beta^\gamma\big)_{ij}=a_{ij}+b_{ij}=\big([T]_\beta^\gamma+[U]_\beta^\gamma\big)_{ij}$。(b) 的证明相同。 □

4 完整例题

例题 4.1 (核、值域、零化度、秩、单射满射与矩阵表示的综合应用；用了 Friedberg 定理 2.2、维数定理（§2.1, p. 68–70）与 Lay 的标准矩阵（§1.9, p. 71）). 设 $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^2$ 线性，$T(x_1,x_2,x_3)=(x_1-x_2+x_3,\,x_1+x_2-x_3)$。求 $\mathcal{N}(T)$ 与 $\mathcal{R}(T)$ 的一组基与维数，判断 T 是否为单射、是否为满射，并求 T 关于有序基 $\beta=\{(1,1,0),(1,0,1),(0,1,1)\}$ 与 $\gamma=\{(1,1),(1,-1)\}$ 的矩阵 $[T]_\beta^\gamma$。

思路：看到 $T:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ 由坐标公式给出时，**先写标准矩阵 A（第 j 列是 $T(e_j)$）**，再解一次 $A\boldsymbol{x}=\mathbf{0}$ 得核（这正是第 1 讲的行阶梯形）；值域则是 A 的列空间，取阶梯形里的**主元列**即得基。维数定理用来核对，$\mathcal{N}(T)=\{\mathbf{0}\}$ 用来判单射，$\mathcal{R}(T)=\mathbb{R}^m$ 用来判满射。

(1) 验证线性。设 $\boldsymbol{x}=(b_1,b_2,b_3)$、$\boldsymbol{y}=(d_1,d_2,d_3)$、$c\in\mathbb{R}$，则

$$\begin{aligned}T(c\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y})&=\big(cb_1+d_1-cb_2-d_2+cb_3+d_3,\;cb_1+d_1+cb_2+d_2-cb_3-d_3\big)\\&=c(b_1-b_2+b_3,\;b_1+b_2-b_3)+(d_1-d_2+d_3,\;d_1+d_2-d_3)\\&=cT(\boldsymbol{x})+T(\boldsymbol{y}),\end{aligned}$$

由命题 1.1(2)，T 线性。

(2) 标准矩阵。第 j 列是 $T(e_j)$：$T(1,0,0)=(1,1)$、$T(0,1,0)=(-1,1)$、$T(0,0,1)=(1,-1)$，故

$$A=\begin{bmatrix}1&-1&1\\1&1&-1\end{bmatrix}.$$

(3) 核。对 A 行阶梯化：

$$\left[\begin{array}{cc|c}1&-1&1\\1&1&-1\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{cc|c}1&-1&1\\0&2&-2\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{cc|c}1&0&0\\0&1&-1\end{array}\right].$$

所以 $x_1=0$、$x_2=x_3$，自由变量是 x_3：

$$\mathcal{N}(T)=\{(0,t,t):t\in\mathbb{R}\},\qquad \text{基}=\{(0,1,1)^\top\},\qquad \operatorname{nullity}(T)=1.$$

(4) 值域。$\mathcal{R}(T)=\operatorname{Col}A=\operatorname{Span}\{(1,1)^\top,(-1,1)^\top\}$：第三列 $(1,-1)^\top$ 是第二列的 -1 倍，而前两列不成比例，故上式成立，且

$$\text{基}=\{(1,1)^\top,(-1,1)^\top\},\qquad \operatorname{rank}(T)=2.$$

核对维数定理：$1+2=3=\dim\mathbb{R}^3$。

(5) 单射与满射。由定理 2.5，$\mathcal{N}(T)\neq\{\mathbf{0}\}$，所以 T **不是单射**；又 $\mathcal{R}(T)=\mathbb{R}^2=W$，所以 T **是满射**。这里 $\dim\mathbb{R}^3=3\neq 2=\dim\mathbb{R}^2$，两个空间维数不同，所以「满射却非单射」与定理 2.5 并不冲突：那条定理只把单射等价于「核平凡」，满射则要另看陪域是否被 $\mathcal{R}(T)$ 铺满。

(6) 关于 β,γ 的矩阵。逐个把 β 的向量送进 T，结果按 γ 展开：

$$\begin{aligned}T(1,1,0)&=(0,2)=1\cdot(1,1)-1\cdot(1,-1),\\T(1,0,1)&=(2,0)=1\cdot(1,1)+1\cdot(1,-1),\\T(0,1,1)&=(0,0).\end{aligned}$$

三列依次是 $(1,-1)^\top$、$(1,1)^\top$、$(0,0)^\top$，所以

$$[T]_\beta^\gamma=\begin{bmatrix}1&1&0\\-1&1&0\end{bmatrix}.$$

第三列是零列，因为 $(0,1,1)^\top\in\mathcal{N}(T)$——矩阵里有零列，等价于这条基向量在核里。

注 4.1 (本讲未涉及、属于后续讲次的内容)**.**

- **复合与矩阵乘法** (*composition, matrix multiplication*)：Friedberg §2.3, p. 86；Lay §2.1, p. 94–97。本讲只用到「基上取值定变换」，还没用到「T 复合 U 对应矩阵相乘」；矩阵表示也只定义到「第 j 列是 $[T(v_j)]_\gamma$」这一步——它为什么有用（乘坐标恰好得到像的坐标，$[T(x)]_\gamma=[T]_\beta^\gamma[x]_\beta$）与复合的公式 $[UT]_\alpha^\gamma=[U]_\beta^\gamma[T]_\alpha^\beta$ 一起，在第 4 讲随定理一并证明。
- **可逆与同构** (*invertibility, isomorphism*)：Friedberg §2.4, p. 99；Lay §2.2–§2.3, p. 103–116。等维时「单射 $\iff$ 满射 $\iff$ $\operatorname{rank}(T)=\dim V$」这条完整的等价链（Friedberg 定理 2.5, p. 71）与同构一起讲。
- **基变换与过渡矩阵** (*change of coordinate matrix*)：Friedberg §2.5, p. 110；Lay §4.7, p. 239。
- **秩、行空间与矩阵的逆** (*rank of a matrix, row space*)：Friedberg §3.2, p. 152；Lay §4.6, p. 230。注意本讲的 $\operatorname{rank}(T)$ 是**值域的维数**，与「矩阵的秩」在第 5 讲才被放在一起讨论。
- **对偶空间**：Friedberg §2.6, p. 119；Lay 完全不覆盖。

5 作业补充：Homework 3 用到、本讲未讲的概念

注 5.1 (这一条的来源)**.** T**-不变子空间**与**限制算子** T_W 不在课堂主线里，Homework 3 却用到了（Problem 14、Problem 15）：作业卷 Definition 1；Friedberg §5.4（印刷页 313）。

定义 5.1 (T-不变子空间与限制算子；作业卷 Definition 1，Friedberg §5.4，p. 313)**.** 设 W 是 V 的子空间，$T:V\to V$ 线性。若对每个 $x\in W$ 都有 $T(x)\in W$，即 $T(W)\subseteq W$，则称 W 是 T**-不变**的；此时称由 $T_W(x)=T(x)$ 定义的映射 $T_W:W\to W$ 为 T 在 W 上的**限制**。

6 自测清单与练习

学完本讲，应当能够：

1. 默写线性变换的两条公理，并把它们合并成判定用的那一条等式 $T(cx+y)=cT(x)+T(y)$；
2. 识别出「常数项、$|x_i|$、x_ix_j」这类信号，并指出它们破坏的是公理 (a) 还是 (b)；
3. 说出核与值域是子空间的理由，并解释值域那一段为什么必须先抽回代表元；
4. 把 $T(x)=Ax$ 的核与值域认成 $\operatorname{Nul}A$ 与 $\operatorname{Col}A$，并用行阶梯形（含主元列）算出它们的一组基；
5. 用「$\mathcal{N}(T)=\{\mathbf{0}\}$」这条等价判断单射，并说明判满射要看 $\mathcal{R}(T)$ 是否已经等于陪域（等价地，V 的一组基的像是否张成 W）；
6. 叙述维数定理，并说出证明里那一步「把 $\mathcal{N}(T)$ 的基扩充成 V 的基」为什么是必需的；
7. 独立写出 $[T]_\beta^\gamma$：第 j 列是 $[T(v_j)]_\gamma$，并说出换陪域基时哪部分变了；
8. 用定理 3.1 说明「T 由 A 唯一确定」这句话的来源；
9. 判断一个矩阵的零列与非零列分别说明什么（读作：某条基向量在核里 / 不在核里）。

练习（印刷页）. Lay：§1.8 p. 68（练习 9–12 零空间与值域、练习 21–22 判断题、练习 23–33 线性与否）、§1.9 p. 78、§4.2 p. 205、§4.4 p. 222、§5.4 p. 293；Friedberg：§2.1 p. 74（练习 2–6 全面计算、练习 9 非线性反例、练习 15–18 单射满射、练习 20–21 移位算子、练习 24–27 投影）、§2.2 p. 84（练习 2–5 计算矩阵表示、练习 10–11）。每节习题前还有 Practice Problems，建议先做。

两本教材怎么配合用：

- **几何与直觉看 Lay，理论看 Friedberg**。Lay 的投影、反射、剪切给出「线性变换长什么样」的图像，并提供标准矩阵这个可算的入口；核与值域的整套理论（零化度、秩、维数定理、单射判据）只在 Friedberg 里。
- 本讲的核心链条：保加法与保数乘 $\to$ 核与值域都是子空间 $\to$ 用基的像张成给出值域 $\to$ 维数定理把核与值域的维数配平 $\to$ 用有序基把 T 写成矩阵。
- 定理 3.1（Friedberg 定理 2.6）是本讲最该记住的一条：它把「线性」换成「在基上取值」，于是所有关于 T 的问题都变成关于矩阵列的问题。